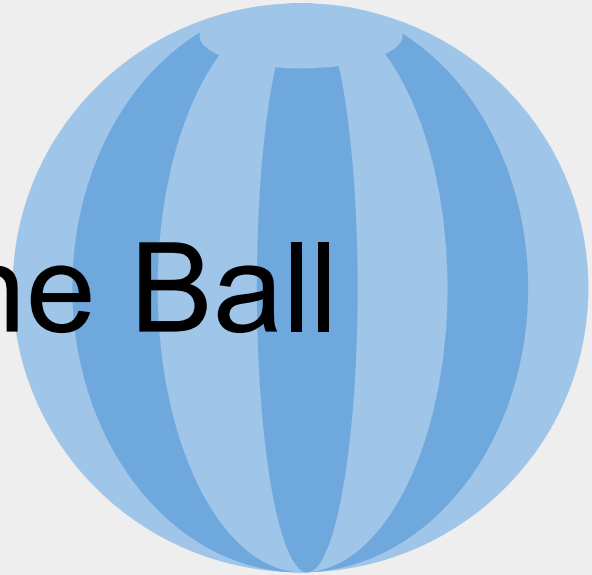
SmartMedicine Ball

Mindre räkning, mera träning

Alfred Höök, Isak Lundström, Aida Lagumdzija & Sara Shevchuk



Intro
Problemet
Teknisk tillvägagångssätt
Användarinteraktion
Resultat
Sammanfattning

Varje kast räknas

Smart Medicine Ball

- ★ Inbyggd sensor
- ★ Räknar kast
- ★ Automatisk träningsdata
- ★ Vanlig boll → smart träningsverktyg

Målgrupp

- ★ HYROX
- ★ CrossFit
- ★ Funktionell träning
- ★ Följa utvecklingen

Anna Andersson





Bakgrund

Anna tränar 4–5 gånger i veckan och förbereder sig inför en HYROX-tävling. Hon kombinerar löpning och styrketräning med övningar som wall balls. Hon gillar att följa sin träningsdata och vill kunna se sin utveckling över tid. Under intensiva pass kan hon tappa räkningen på repetitioner och vill därför ha ett enklare sätt att mäta sin prestation.

Ålder: 25 år
Yrke: Sjuksköterska
Plats: Stockholm
Träningsnivå: 4-5 gånger i veckan
Träningsform: Hyrox, löpning & styrketräning

Mål:

- Bli snabbare och starkare inför nästa HYROX
- Kunna följa sin utveckling över tid
- Genomföra övningar med jämn intensitet
- Få bättre koll på sina träningspass

Problem:

- Svårt att hålla koll på repetitioner när hon är trött
- Måste ofta räkna repetitioner själv
- Vet inte hur explosivt/hårt hon kastar medicinbollen
- Har svårt att jämföra sina kast mellan olika träningspass

Behov:

En medicinboll som automatiskt räknar repetitioner och mäter kasthastighet, så att hon kan fokusera på själva träningen och samtidigt få data om sin prestation för sin utveckling.

Problemet

Problem

- ★ Manuell räkning
- ★ Ingen kasthastighet
- ★ Svårt att följa prestation

Idag

- ★ Räkna själv
- ★ Coach
- ★ Filma

Vår lösning

- ★ Sensor i bollen





Tekniskt tillvägagångssätt

- ★ Mikrokontroller med IMU-sensor
- ★ Acceleration & rotation
- ★ Insamling av rådata
- ★ Testkast
- ★ Bearbetning av data-> Algoritm
- ★ Bollens tillstånd
  - ○ Stilla
  - ○ Fritt fall
  - ○ Kast
- ★ Räkna repetitioner





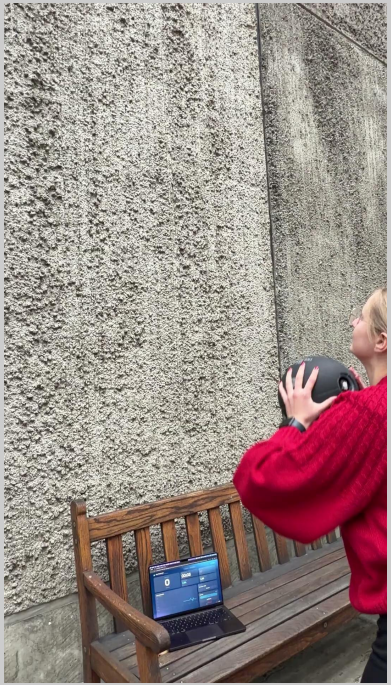
Användarinteraktion

Medicinboll:

- ★ Träna som vanligt
- ★ IMU-sensor
- ★ Samlar rådata

Webbapp:

- ★ Bluetooth
- ★ Repetitioner
- ★ Acceleration
- ★ Prestationsgraf
- ★ Följ utveckling + spara data



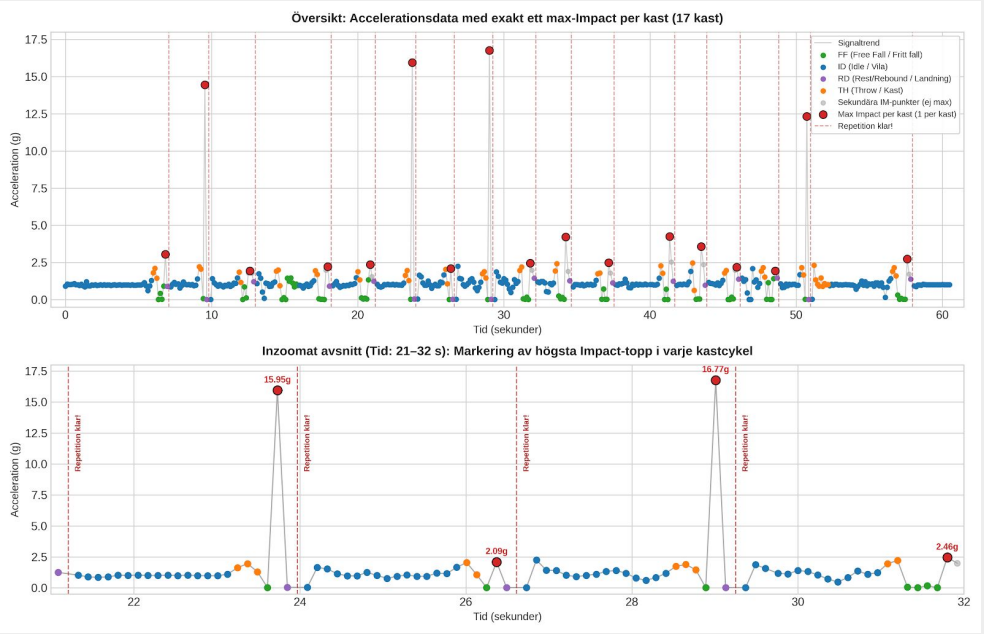
Resultat

Prototyp → IMU-sensor → Repetitioner → Webbapp → Prestationsgraf



Inspirationsbild genererad av AI (chatGPT)









Sammanfattning

- ★ Arbetsprocess
- ★ Tester och förbättringar
- ★ Lärdomar
- ★ Vidareutveckling



